Lab: Row-Level Security v Power BI

Část 2 – DAX Measures

Všechna níže uvedená měřítka vytvořte v tabulce `_Measures`.
Jak vytvořit measure: Klikněte na tabulku `_Measures` → Modeling → New Measure.

Základní agregace

```
-- Celkové tržby
Celkove Trzby =
    SUM( Fact_Prodeje[CelkemCzk] )
```

```
-- Celkové náklady
Celkove Naklady =
    SUM( Fact_Prodeje[NakupniNakladyCzk] )
```

```
-- Hrubý zisk
Hrubý Zisk =
    [Celkove Trzby] - [Celkove Naklady]
```

```
-- Marže %
Marze Procent =
    DIVIDE( [Hrubý Zisk], [Celkove Trzby], 0 )
```

```
-- Počet prodejů (řádků)
Pocet Prodejů =
    COUNTROWS( Fact_Prodeje )
```

```
-- Počet unikátních zákazníků
Pocet Zakazniku =
    DISTINCTCOUNT( Fact_Prodeje[ZakaznikID] )
```

```
-- Celkové prodané množství
Celkove Mnozstvi =
    SUM( Fact_Prodeje[Mnozstvi] )
```

```
-- Průměrná hodnota transakce
Prumerna Transakce =
    DIVIDE( [Celkove Trzby], [Pocet Prodejů], 0 )
```

Cíle a plnění

```
-- Celkový cíl (tržby)
Celkovy Cil =
    SUM( Fact_Cile[CilCzk] )
```

```
-- % plnění cíle
Plneni Cile Procent =
    DIVIDE( [Celkove Trzby], [Celkovy Cil], 0 )
```

```
-- Zbývá do cíle
Zbyva Do Cile =
    [Celkovy Cil] - [Celkove Trzby]
```

```
-- Stav plnění (text)
Stav Plneni =
    VAR Plneni = [Plneni Cile Procent]
    RETURN
        SWITCH(
            TRUE(),
            Plneni >= 1.0,  "☑ Splněno",
            Plneni >= 0.8,  "🟢 Blízko cíle",
            Plneni >= 0.5,  "🟡 Riziko",
            "🔴 Kritické"
        )
```

Time Intelligence

> Tyto measures vyžadují správně nastavenou Date Table (viz Krok 4 v modelu).

```
-- Tržby YTD (Year-To-Date)
Trzby YTD =
    TOTALYTD( [Celkove Trzby], Dim_Datum[Datum] )
```

```
-- Tržby předchozí rok (stejné období)
Trzby PY =
    CALCULATE(
        [Celkove Trzby],
        SAMEPERIODLASTYEAR( Dim_Datum[Datum] )
    )
```

```
-- Meziroční změna (YoY)
YoY Zmena =
    [Celkove Trzby] - [Trzby PY]
```

```
-- YoY změna v %
YoY Zmena Procent =
    DIVIDE( [YoY Zmena], [Trzby PY], BLANK() )
```

```
-- Tržby předchozí měsíc
Trzby Predchozi Mesic =
    CALCULATE(
        [Celkove Trzby],
        DATEADD( Dim_Datum[Datum], -1, MONTH )
    )
```

Podíl na celku (pro testování RLS)

```
-- Tržby celkem všech regionů (ignoruje filtr regionu)
Trzby Vsechny Regiony =
    CALCULATE(
        [Celkove Trzby],
        ALL( Dim_Region )
    )
```

```
-- % podíl regionu na celkových tržbách
Podil Na Celku =
```

```
    DIVIDE(
        [Celkove Trzby],
        CALCULATE( [Celkove Trzby], ALL( Dim_Region ) ),
        0
    )
```

> **Poznámka k RLS:** Toto measure zobrazí % z celku VŠECH dat.
> Po zapnutí RLS uvidí uživatel jen svůj region. `ALL( Dim_Region )` v tomto kontextu odstraní **filtr z reportu/sliceru**, ale RLS filtr je aplikován na jiné úrovni a `ALL()` ho **neobejde**.
> Chcete-li zobrazit % z celku dostupných dat (tzn. respektovat RLS), použijte `ALLSELECTED()`.

```
-- % podíl z dat viditelných uživateli (respektuje RLS)
Podil Z Viditelnych Dat =
    DIVIDE(
        [Celkove Trzby],
        CALCULATE( [Celkove Trzby], ALLSELECTED( Dim_Region ) ),
        0
    )
```

RLS testovací measures

```
-- Zobrazí přihlášeného uživatele (pro ověření identity v RLS)
Aktualni Uzivatel =
    USERPRINCIPALNAME()
```

```
-- Zobrazí, ke kterým regionům má uživatel přístup
Dostupne Regiony =
    CONCATENATEX(
        VALUES( Dim_Region[Město] ),
        Dim_Region[Město],
        ", "
    )
```

```
-- Počet regionů viditelných uživatelem
Pocet Dostupnych Regionu =
    COUNTROWS( VALUES( Dim_Region ) )
```

Formátování measures

Po vytvoření každého numerického measure nastavte formát v záložce **Measure tools**:

Measure	Formát
Celkove Trzby	`#,##0 " Kč"`
Celkove Naklady	`#,##0 " Kč"`
Hrubý Zisk	`#,##0 " Kč"`
Marze Procent	`0.0%`
Plneni Cile Procent	`0.0%`
YoY Zmena Procent	`+0.0%;-0.0%`
Podil Na Celku	`0.0%`
Podil Z Viditelnych Dat	`0.0%`
Prumerna Transakce	`#,##0 " Kč"`

Measures jsou připraveny! Pokračujte souborem `03_RLS_Nastaveni.md`.